TRGF Padilla — Tarea 3 Seminario UCR I-2026

Problema 1. *¿Para cuáles n existe un homomorfismo sobreyectivo $S_{n+1} \to S_n$?*

Respuesta. Si y solo si $n \in \{1, 2, 3\}$.

Usaremos: (i) *Primer teorema de isomorfismo*: si $\phi\colon G \to H$ es sobreyectivo, entonces $|\ker\phi| = |G|/|H|$. (ii) *Lema (Jordan)*: si $m \geq 5$, entonces A_m es simple.

Caso $n = 1$. $S_2 \to S_1 = \{e\}$: el único homomorfismo es sobreyectivo.

Caso $n = 2$. El signo $\operatorname{sgn}\colon S_3 \to \{+1, -1\} \cong S_2$ es sobreyectivo.

Caso $n = 3$. Las tres particiones de $\{1, 2, 3, 4\}$ en dos pares son $P_1 = \big\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\big\}$, $P_2 = \big\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\big\}$, $P_3 = \big\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\big\}$ (hay $\binom{4}{2}/2! = 3$). Cada $\sigma \in S_4$ actúa sobre una partición aplicando σ a cada elemento; como σ es biyección, el resultado es otra partición en dos pares, así que σ permuta $\{P_1, P_2, P_3\}$. La acción $\phi\colon S_4 \to S(\{P_1, P_2, P_3\}) \cong S_3$ es un homomorfismo. Además, $\phi((1\ 2)) = (P_2\ P_3)$ y $\phi((1\ 2\ 3)) = (P_1\ P_3\ P_2)$: la imagen contiene una trasposición y un 3-ciclo, así que genera todo S_3 y ϕ es sobreyectivo. Por el primer teorema de isomorfismo, $|\ker\phi| = 24/6 = 4$. Cada doble-trasposición fija las tres particiones, así que $\ker\phi \supseteq V_4 := \{e, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$; como $|V_4| = 4 = |\ker\phi|$, concluimos $\ker\phi = V_4$.

Caso $n \geq 4$. Si existiera $\phi\colon S_{n+1} \to S_n$ sobreyectivo, $K := \ker\phi$ sería un subgrupo normal de S_{n+1} de orden $|K| = (n+1)!/n! = n+1$. Los únicos subgrupos normales de S_{n+1} para $n + 1 \geq 5$ son $\{e\}$, A_{n+1} y S_{n+1}: si $N \trianglelefteq S_{n+1}$, entonces $N \cap A_{n+1} \trianglelefteq A_{n+1}$, y por el lema de Jordan, $N \cap A_{n+1} \in \{e, A_{n+1}\}$. Si $N \cap A_{n+1} = A_{n+1}$, entonces $N \supseteq A_{n+1}$, luego $N = A_{n+1}$ o $N = S_{n+1}$. Si $N \cap A_{n+1} = \{e\}$, entonces para cualesquiera $\sigma, \tau \in N$ se tiene $\sigma\tau^{-1} \in N$; si además $\sigma\tau^{-1} \in A_{n+1}$, entonces $\sigma\tau^{-1} = e$, es decir $\sigma = \tau$. Así, cada clase lateral de A_{n+1} contiene a lo más un elemento de N, y por tanto $|N| \leq [S_{n+1} : A_{n+1}] = 2$. Como $|K| = n+1 \geq 5$, ninguno de los órdenes 1, $(n+1)!/2$ o $(n+1)!$ es igual a $n+1$. No existe subgrupo normal de orden $n+1$ en S_{n+1}: contradicción. □

Problema 2. *Sea G un grupo y C el conjunto de clases conjugadas. Para $c \in C$, sea $s_c := \sum_{g \in c} g \in \mathbb{C}[G]$. Demuestre que s_c es central.*

Respuesta. Basta ver que $h\, s_c\, h^{-1} = s_c$ para todo $h \in G$ (pues G es base de $\mathbb{C}[G]$ y la igualdad se extiende por linealidad). Se tiene $h\, s_c\, h^{-1} = \sum_{g \in c} hgh^{-1}$. La conjugación por h es una biyección $c \to c$ (preserva clases conjugadas y es inyectiva sobre el conjunto finito c), así que $\sum_{g \in c} hgh^{-1} = \sum_{g' \in c} g' = s_c$. Concluimos $s_c \in Z(\mathbb{C}[G])$. □

Problema 3. *Demuestre que $Z(\mathbb{C}[G]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle$.*

Respuesta. *($\supseteq$)* Por el Problema 2, cada $s_c \in Z(\mathbb{C}[G])$; como $Z(\mathbb{C}[G])$ es subespacio, contiene al span.

($\subseteq$) Sea $z = \sum_{g \in G} \alpha_g\, g \in Z(\mathbb{C}[G])$. Para todo $h \in G$: $hzh^{-1} = z$, es decir $\sum_g \alpha_g\, hgh^{-1} = \sum_g \alpha_g\, g$. Sustituyendo $g' = hgh^{-1}$ (biyección $G \to G$): $\sum_{g'} \alpha_{h^{-1}g'h}\, g' = \sum_{g'} \alpha_{g'}\, g'$. Comparando coeficientes: $\alpha_{h^{-1}g'h} = \alpha_{g'}$ para todos $g', h \in G$, así que $g \mapsto \alpha_g$ es constante en cada clase conjugada. Denotando α_c el valor común para $g \in c$: $z = \sum_{c \in C} \alpha_c \sum_{g \in c} g = \sum_{c \in C} \alpha_c\, s_c$. □

Problema 4. *Escriba $\mathbb{C}[C_4]$ como suma directa de irreps.*

Respuesta. Sea $C_4 = \langle r \mid r^4 = e\rangle$. En la representación regular, la matriz de $\rho(r)$ en la base (e, r, r^2, r^3) es la permutación cíclica P con $P^4 = I$. Sobre $\mathbb{C}$, $x^4 - 1 = (x-1)(x-i)(x+1)(x+i)$, así que P es diagonalizable con autovalores $\{1, i, -1, -i\}$. Autovectores: $v_k = \big(1,\ (-i)^k,\ (-1)^k,\ i^k\big)^T$ con $Pv_k = i^k v_k$, para $k = 0, 1, 2, 3$. Cada $\mathbb{C}v_k$ es un subespacio invariante de dimensión 1, luego irreducible, y la representación que induce es $\rho_k(r) = i^k$. Por tanto:

$$\mathbb{C}[C_4] \;\cong\; (\mathbb{C}, \rho_0) \oplus (\mathbb{C}, \rho_1) \oplus (\mathbb{C}, \rho_2) \oplus (\mathbb{C}, \rho_3).$$

Comprobación: $\dim = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$. □

Problema 5. *Escriba $\mathbb{C}[S_3]$ como suma directa de irreps.*

Respuesta. Sea P_3 la representación de permutación sobre $\mathbb{C}^3$. Los subespacios $L := \mathbb{C}(1, 1, 1)$ y $V := \{z \in \mathbb{C}^3 : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$ son S_3-invariantes, $L \cap V = \{0\}$, $\dim L + \dim V = 3$, así que $P_3 \cong \mathbf{1} \oplus V$.

Irreducibilidad de V (Steinberg, Cor. 4.3.15): $\chi_V(e) = 2$, $\chi_V(\tau) = 0$, $\chi_V(c) = -1$ (restando $\chi_{\mathbf{1}} \equiv 1$ de χ_{P_3} = puntos fijos). Entonces $\langle \chi_V, \chi_V\rangle = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$, así que V es irreducible.

S_3 tiene 3 clases conjugadas, luego exactamente 3 irreps (Steinberg, Thm. 4.4.8). Toda representación $\rho\colon S_3 \to \mathbb{C}^\times$ factoriza por $S_3/[S_3, S_3] = S_3/A_3 \cong C_2$, dando solo $\mathbf{1}$ y sgn. La ecuación $1^2 + 1^2 + d_3^2 = 6$ (Steinberg, Cor. 4.4.5) da $d_3 = 2$: la tercera irrep es V.

Por la descomposición de la representación regular (Steinberg, Thm. 4.4.4), cada irrep aparece con multiplicidad igual a su dimensión:

$$\mathbb{C}[S_3] \;\cong\; \mathbf{1} \;\oplus\; \operatorname{sgn} \oplus V \;\oplus\; V.$$

Comprobación: $1 + 1 + 2 + 2 = 6$. □

Problema 6. *Verifique que $P_4 \cong \mathbf{1} \oplus V$ con V irreducible de dimensión 3.*

Respuesta. $L := \mathbb{C}(1, 1, 1, 1)$ y $V := \{z \in \mathbb{C}^4 : \sum z_i = 0\}$ son S_4-invariantes, $L \cap V = \{0\}$, $\dim L + \dim V = 4$, así que $P_4 \cong \mathbf{1} \oplus V$.

Las 5 clases conjugadas de S_4 tienen tipos $(1^4), (2, 1^2), (3, 1), (4), (2^2)$ y tamaños $1, 6, 8, 6, 3$. El carácter de V es $\chi_V = \chi_{P_4} - 1 = (\text{puntos fijos}) - 1$:

$$\chi_V(e) = 3,\ \ \chi_V((1\ 2)) = 1,\ \ \chi_V((1\ 2\ 3)) = 0,$$
$$\chi_V((1\ 2\ 3\ 4)) = -1,\ \ \chi_V((1\ 2)(3\ 4)) = -1.$$

Entonces $\langle \chi_V, \chi_V\rangle = \frac{1}{24}(9 + 6 + 0 + 6 + 3) = 1$, así que V es irreducible de dimensión 3 (Steinberg, Cor. 4.3.15). □

Referencia. B. Steinberg, *Representation Theory of Finite Groups*, Universitext, Springer, 2012.